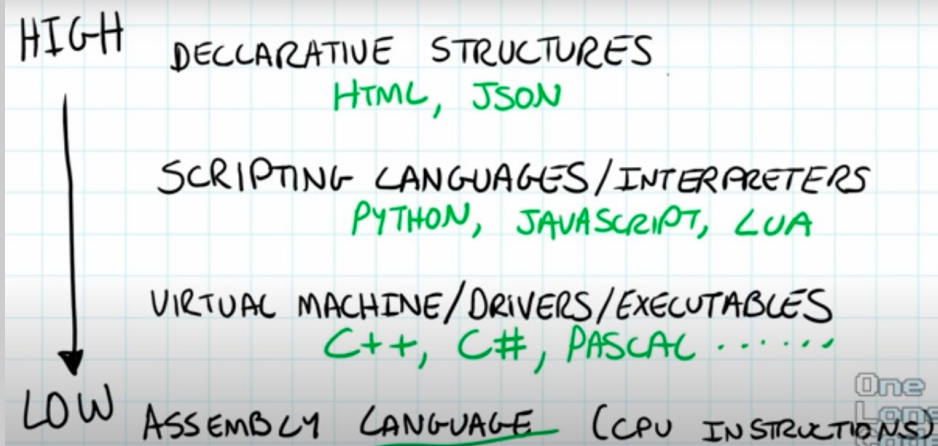


SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Linguagem Assembly (ASM)



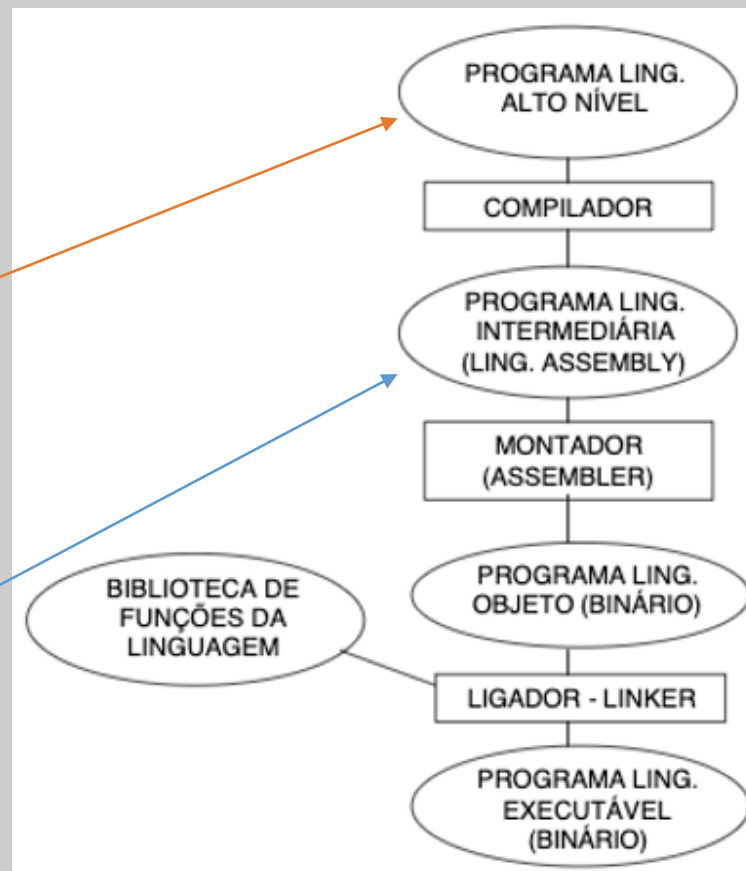
ASM

Programa fonte na linguagem C

```
int func_1(int a, int b, int c)
{
    return (a + (113 * b)) * c;
}
```

Linguagem de Montagem do x86

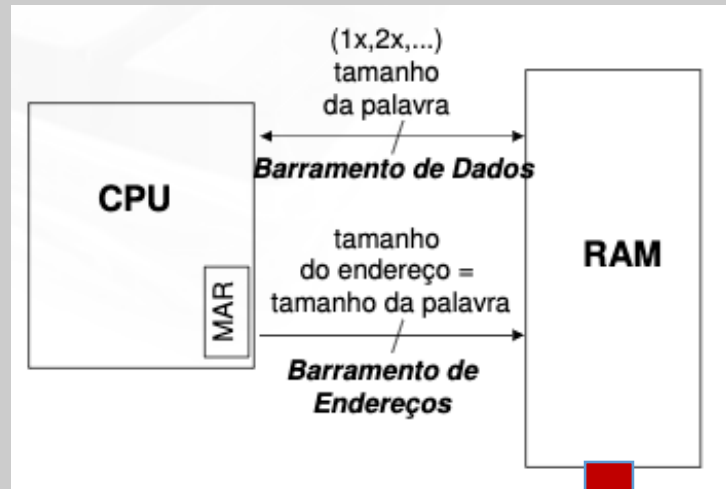
```
_func_1:
    push    %ebp
    mov     %esp, %ebp
    imul    $113, 12(%ebp), %eax
    add     8(%ebp), %eax
    imul    16(%ebp), %eax
    pop     %ebp
    ret
```



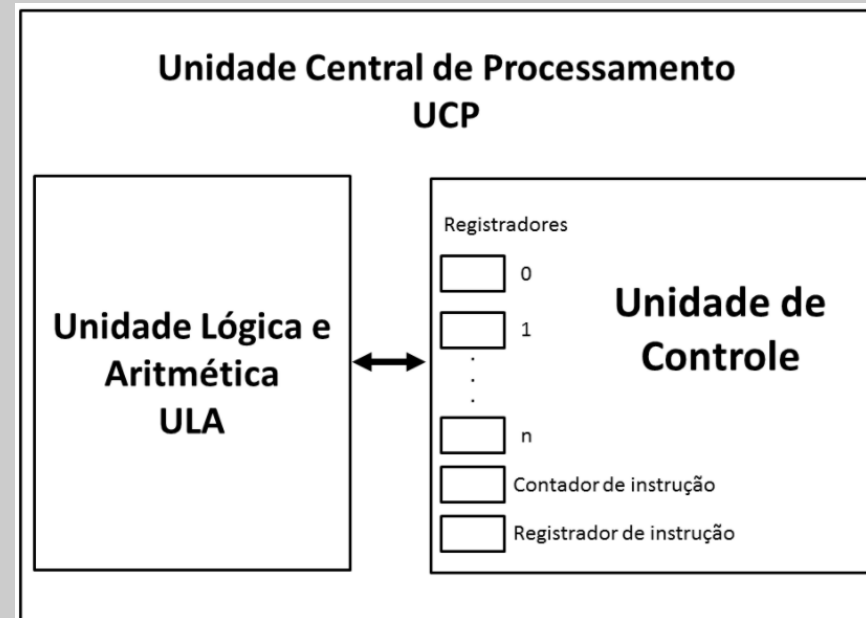
POR QUE ASM? QUANDO?

- ASM mostra o que o compilador faz e não faz
 - indicado para otimização de operações básicas
- ASM é mais preciso para indicar detalhes de programas, como operações *type-cast*
- *Bugs* surgem no baixo nível e fica mais fácil manipulá-los com ASM
- Otimizar tempo, otimizar espaço, otimizar...

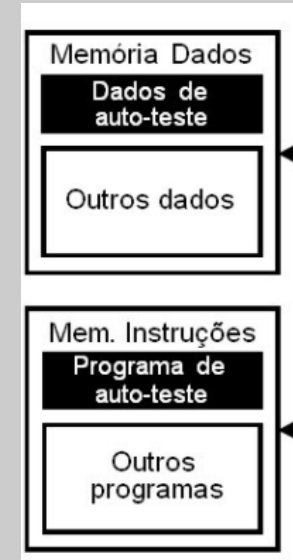
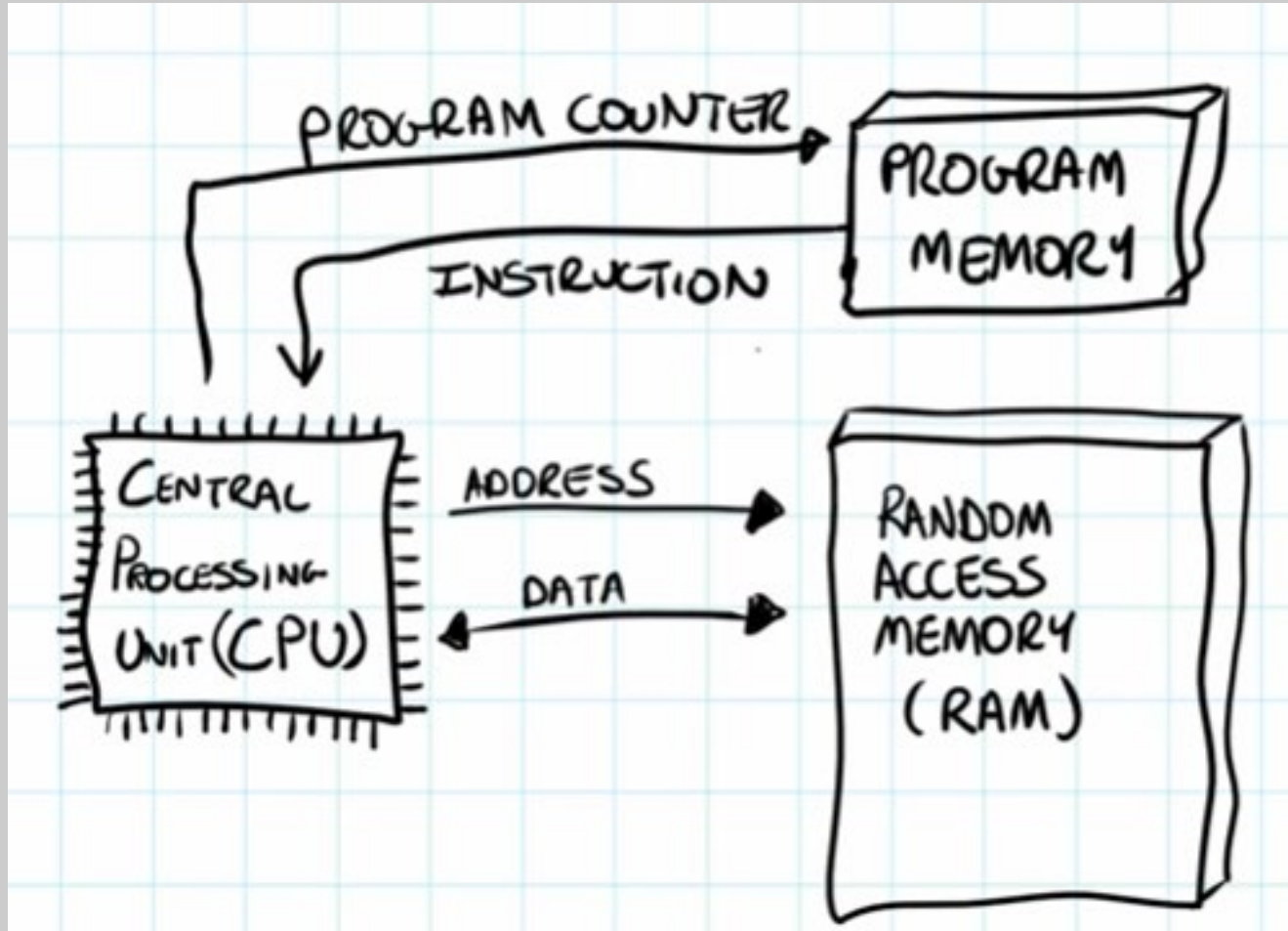
LINGUAGEM DE MÁQUINA



Endereços	
000	Palavra 0
001	Palavra 1
010	Palavra 2
011	Palavra 3
100	Palavra 4
101	Palavra 5
110	Palavra 6
111	Palavra 7



ORGANIZAÇÃO DA RAM



INSTRUÇÃO ASM

Função (argumento1, argumento2)

opcode operando1 operando2

PRINCIPAIS INSTRUÇÕES ASM

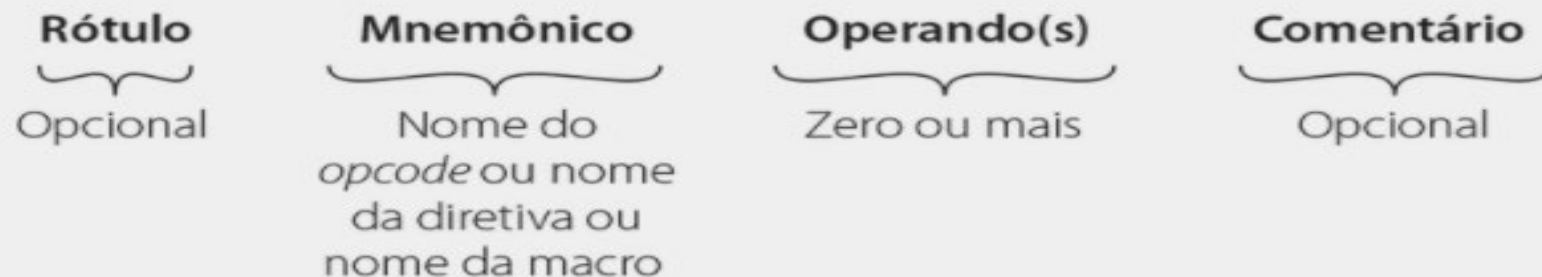
MOVE destino fonte

ADD/SUB operando1 operando2

JUMP condição localização

1º PROGRAMA ASM

Figura 3.1 Estrutura da sentença da linguagem de montagem.



Fonte: Stallings (2010, p. 584).

Figura 7.1 Cálculo de $N = I + J$ no x86.

Etiqueta	Opcode	Operandos	Comentários
FORMULA:	MOV	EAX,I	; registrador EAX = I
	ADD	EAX,J	; registrador EAX = I + J
	MOV	N,EAX	; N = I + J
I	DD	3	; reserve 4 bytes com valor inicial 3
J	DD	4	; reserve 4 bytes com valor inicial 4
N	DD	0	; reserve 4 bytes com valor inicial 0

2º PROGRAMA ASM

Calcular $3 * 10$ é $10 + 10 + 10$

9

10 MOVE RA, [3]

11 MOVE RB, [4]

12 MOVE RC 0

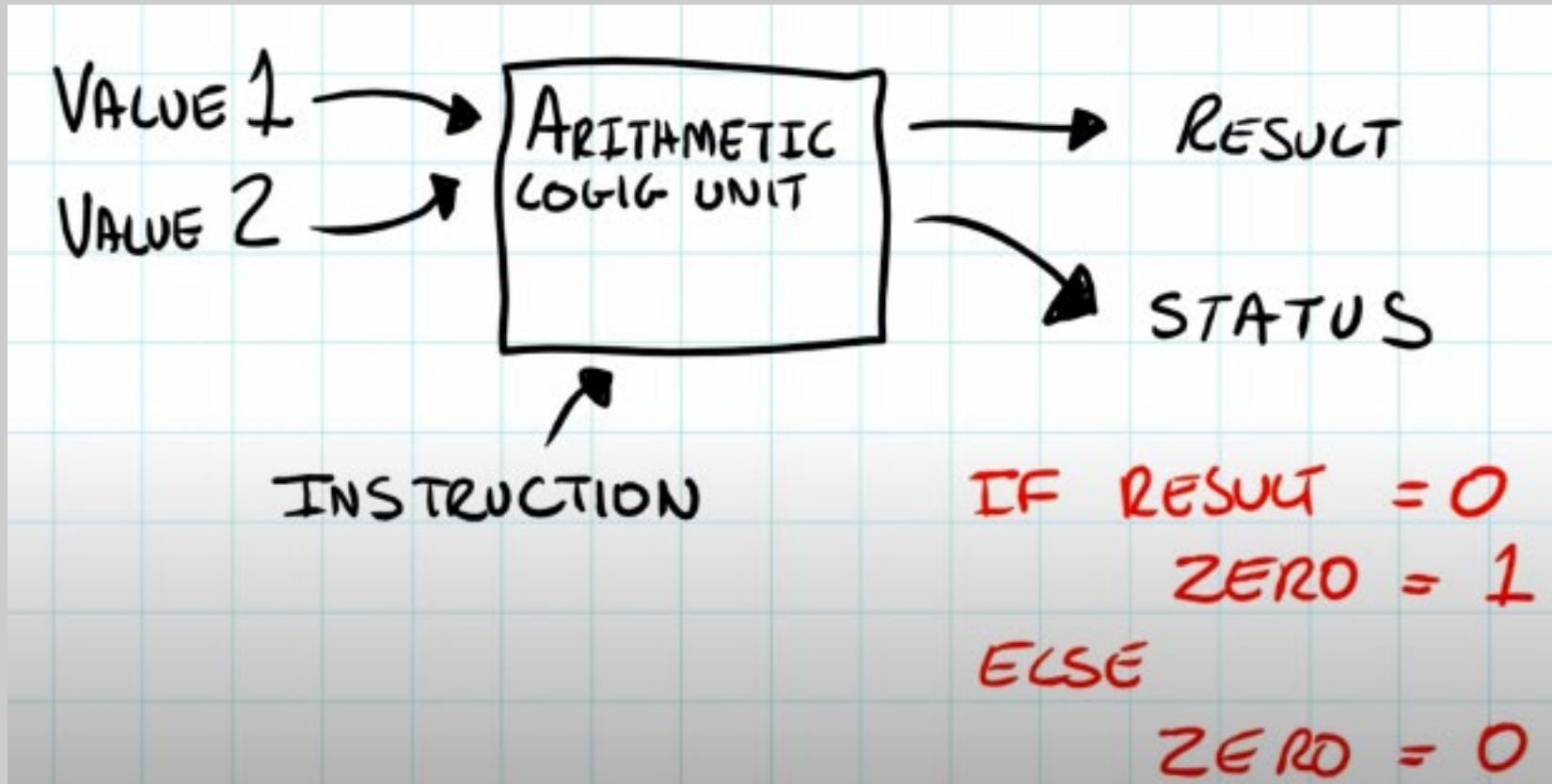
13 ADD RC, RA

14 SUB RB, 1

15 JUMP NZ, 13

Endereços	
000	Palavra 0
001	Palavra 1
010	Palavra 2
011	Palavra 3
100	Palavra 4
101	Palavra 5
110	Palavra 6
111	Palavra 7

JUMP & NZ



2o PROGRAMA ASM

Calcular $3 * 10 \text{ é } 10 + 10 + 10$

9

10 MOVE RA, [3]

11 MOVE RB, [4]

12 MOVE RC 0

13 ADD RC, RA

14 SUB RB, 1

15 JUMP NZ, 13

16 MOVE [5], RC

17

BIBLIOGRAFIA

- **Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Apêndice C. Páginas: 493 a 510 (de 628 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 6° (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398**
- **Corrêa, A. G. D. Organização e arquitetura de computadores. Unidade 3. Bibliografia Universitária Pearson. 131 a 143 (de 187) páginas. Ed. Pearson. 1° edição (2017) ISBN: 9788543020327**

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Linguagem Assembly (ASM)